螢光｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。

螢光＝激發態水庫、多出口。分子吸光後先滑到 S_1 最低處，再從幾個出口搶著離開，Φ 是走螢光那扇門的比例（出口）。F＝吸進的光 × Φ，只有稀的時候吸進的光才正比濃度（吸進的光）。放出的光朝四方、波長較長，側面 90° 收再用第二個單光器選 λem，背景近黑（側收）。只有會亮的看得到，不亮就先接上會亮的結構（把柄）。分類：源（光源與能量帳）→ 樣（誰會亮、不亮就做出訊號）→ 選（雙波長＋側收）→ 測（走哪個出口）→ 算（F 換濃度）。關鍵分界：低溫、高黏度、剛性關側門 → 亮。重原子、溶氧、淬熄物開側門 → 暗。90° 只躲透射光，躲不掉散射。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 16 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 5 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- λex 與 λem 放光
- 量子產率 Φ 放光
- 螢光 vs 磷光 放光
- 溫度與黏度 放光
- 取代基與剛性 放光
- 重原子 放光
- 淬熄物 放光
- 濃度與內濾 吸收 計量
- 氙燈 放光
- 雙單光器＋90° 放光 散射
- 散射與微粒 散射
- 8-hydroxyquinoline 錯合 放光
- riboflavin 放光
- thiochrome 轉電子 放光
- digoxin 轉電子 放光
- tyrosine 吸收 放光

封閉動詞（全書 16 個）

分配 在兩相間按相似度分到兩邊	解離 得失質子而帶電或不帶電
吸收 能量對上能階差就被吃掉	放光 激發態回基態時放出光子
散射 光撞到分子或顆粒改方向	遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
耦合 鄰近自旋或振動互相傳話	游離 中性分子被弄成離子
遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動	擴散 分子群自己散開
計量 照反應式定比例反應	沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
轉電子 電子從低 E° 流向高 E°	燒失 加熱讓東西揮發或分解
折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光	錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治能做什麼　價做不到、會被騙　性條件與性質　綠色藥丸有卡、點了會跳　灰色本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：螢光 激發態水庫・多出口

由內而外：中心比喻 → 門派（＝① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

激發態水庫・多出口

F＝吸進的光 × 走螢光出口的比例｜側收＋雙波長讀放出的光

➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

源派｜光源與能量帳

強又寬的光進去，滑掉一段再出來

L04、L11

光源與光路

F 正比 I_0 → 要強

➔ L11

光源

看到 Xe Hg dye laser

摸到

`intense broadband lamp`

同一個要強又寬，差在夠不夠強

氙燈 ⓪ 強又寬 → 首選

汞燈、dye laser 也可

氘燈 弱、只有 UV → 最不適合

鎢絲燈 不是螢光光源

光路

看到

2 monochromators 90°

摸到

`ex mono → cell → 90° → em mono`

獨門一支，不用比 Δ

雙單光器＋90° ② λex、λem 都可掃

槽四面透明

能量帳

先滑後放

➔ L04

Stokes 位移

看到 λex λem

摸到

`vibrational relaxation in S₁`

獨門一支，不用比 Δ

λex 與 λem 6 放射較長 差 50–150 nm

樣派｜誰本身會亮

吸得到又走得出正門

L02、L10、L19

天然會亮

剛性平面共軛

➔ L02 ➔ L19

本身會亮

看到 riboflavin Tyr

摸到

`rigid planar conjugated ring`

同一個剛性共軛，差在是小分子還是蛋白

riboflavin 4 剛性三環 螢光分光儀定量

tyrosine ① 肽也能定量、看安定性

camphor 孤立 C=O → 不能直接測

物種與條件

pH、溶媒改物種

➔ L10

pH 與溶媒

看到 pH solvent

摸到

`protonation changes the emitting species`

獨門一支，不用比 Δ

pH、溶媒 都會改 F → 標準與檢品同條件

選派｜雙波長＋側收

暗背景上數亮點

L01、L12、L13

暗背景

吸、放兩波長都要對上

➔ L01 ➔ L13

靈敏與選擇

看到 λex λem

摸到

`dark background, two wavelengths`

同一個讀光，差在讀少掉的還是讀放出的

螢光 暗背景 → 靈敏、選擇性高 檢品可較稀

UV 亮光裡扣小差

散射騙子

也朝四方

➔ L12

散射

看到 Rayleigh Raman

摸到

`scattered light also reaches 90°`

獨門一支，不用比 Δ

散射與微粒 ① 90° 躲不掉 灰塵、懸浮粒子

算派｜F 換濃度

稀才線性

L14、L20

稀才線性

濃了內濾

➔ L14 ➔ L20

濃度與內濾

看到 I_0 εbc

摸到

$F \approx 2.303 \cdot K \cdot I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$

獨門一支，不用比 Δ

濃度與內濾 5 UV 的 1/10–1/100 越濃誤差越大

樣派｜做出訊號

不亮就接上會亮的

L03、L15、L16、L17、L18

衍生化

反應後變剛性共軛

➔ L03 ➔ L15 ➔ L17 ➔ L18

接上會亮的結構

看到 thiochrome 8-HQ

摸到

`reaction → rigid fluorescent product`

同一個不亮變亮，差在怎麼做

thiochrome ① B_1 鹼中氧化閉環

digoxin ① 強酸脫水＋H_2O_2 氧化 不和鋁錯合

8-hydroxyquinoline 3 夾住 Al^{3+}、Zn^{2+} → 剛性螯合物

熄掉做差值

還原剪斷共軛

➔ L16

還原差值

看到 $Na_2S_2O_4$

摸到

`reduction breaks conjugation`

獨門一支，不用比 Δ

hydrosulfite 還原 riboflavin → 熄 不是 thiosulfate

測派｜走哪個出口

關側門就亮，開側門就暗

L05、L06、L07、L08、L09

正門

Φ＝走正門的比例

➔ L05 ➔ L06

螢光與磷光

看到 $S_1 \to S_0$ T_1

摸到

`spin-allowed vs intersystem crossing`

同一個激發態，差在翻不翻自旋

螢光 vs 磷光 ② 螢光快、能量高 磷光慢、能量低

量子產率 Φ ① 走正門的比例 上限 1

關側門 → 亮

少扭、少撞、接上孤對

➔ L07 ➔ L08

條件與結構

看到 低溫 高黏度 OH NH_2

摸到

`less twisting, fewer collisions`

同一個關掉非輻射出口，差在靠條件還是靠結構

溫度與黏度 ② 低溫、高黏度 → F↑

取代基與剛性 ① OH、NH_2、NHMe ↑ 剛性有利

開側門 → 暗

搶走激發態

➔ L09

淬熄

看到 Cl^- Br^- O_2 caffeine

摸到

`heavy atom / collisional quencher`

同一個搶走激發態，差在怎麼搶

重原子 ⓪ 翻自旋變容易 Cl^-、Br^-、重金屬

淬熄物 4 撞上來搶走 caffeine、溶氧

紅框：關側門或騙讀數（淬熄、散射） 綠框：關側門、本身會亮、靈敏 分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ） ① 理解（推導鏈） ② 單一零件細節 ｜ 組成只寫 Δ ｜ 考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：「剛性有利」不等於「必需」。不亮的分子也能用螢光法測，前提是先接上會亮的結構。90° 只躲透射光，躲不掉散射光。

← 目錄

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜光源與能量帳　樣派｜誰本身會亮　樣派｜做出訊號　選派｜雙波長＋側收　測派｜走哪個出口　算派｜F 換濃度

① 源：光從哪來、能量怎麼記帳

→ L11 光路與兩個選波長模組	源派｜光源與能量帳 **光源與光路**（光源、光路）
→ L04 吸收後的能量帳與波長	源派｜光源與能量帳 **能量帳**（Stokes 位移）

② 樣（一）：誰本身會亮

→ L02 結構先過吸收與發光兩關	樣派｜誰本身會亮 **天然會亮**（本身會亮）
→ L19 蛋白質訊號與環境探針	樣派｜誰本身會亮 **天然會亮**（本身會亮）
→ L10 pH 與溶媒先辨物種	樣派｜誰本身會亮 **物種與條件**（pH 與溶媒）

③ 樣（二）：不亮就做出訊號

→ L03 選測定路徑與檢品角色	樣派｜做出訊號 **衍生化**（接上會亮的結構）
→ L15 Vitamin B_1 氧化做出訊號	樣派｜做出訊號 **衍生化**（接上會亮的結構）
→ L16 Vitamin B_2 還原差值	樣派｜做出訊號 **熄掉做差值**（還原差值）
→ L17 Digoxin 脫水與氧化	樣派｜做出訊號 **衍生化**（接上會亮的結構）
→ L18 鋁與鋅的螯合訊號	樣派｜做出訊號 **衍生化**（接上會亮的結構）

④ 選：雙波長＋側收

→ L01 微量分析與選擇性	選派｜雙波長＋側收 **暗背景**（靈敏與選擇）
→ L13 掃描定義、帶狀與鏡像	選派｜雙波長＋側收 **暗背景**（靈敏與選擇）
→ L12 散射與螢光訊號辨認	選派｜雙波長＋側收 **散射騙子**（散射）

⑤ 測：激發態走哪個出口

→ L05 量子產率是光子比例	測派｜走哪個出口 **正門**（螢光與磷光）
→ L06 螢光與磷光分流	測派｜走哪個出口 **正門**（螢光與磷光）
→ L07 剛性、黏度與溫度	測派｜走哪個出口 **關側門 → 亮**（條件與結構）
→ L08 取代基的題本配對	測派｜走哪個出口 **關側門 → 亮**（條件與結構）
→ L09 重原子、溶氧與共存淬熄物	測派｜走哪個出口 **開側門 → 暗**（淬熄）

⑥ 算：F 換濃度

→ L14 低吸收線性與高濃度偏離	算派｜F 換濃度 **稀才線性**（濃度與內濾）
→ L20 校正、品質與回查閉合	算派｜F 換濃度 **稀才線性**（濃度與內濾）

讀法：左邊 → L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

本身會亮（riboflavin、Tyr 肽）
直接量 F ➔ L02

本身不亮（B_1、digoxin、Al^{3+}）
衍生化接上會亮的結構 ➔ L03

有雜質背景
熄掉目標再量，相減 ➔ L16

濃度高
稀釋到 UV 的 1/10–1/100 ➔ L14

含 Cl^-、Br^-、重金屬
會淬熄，改基質或扣除 ➔ L09

混濁、有微粒
散射照樣進來，先過濾 ➔ L12

① 源：光從哪來、能量怎麼記帳 →

閘門一句：激發光要強又寬，吸進去的能量先滑掉一段再放出

L11 放光 光路與兩個選波長模組

F 正比激發光強度 → 光源要強又寬 → 激發單光器選 λex → 照樣品 → 放出的光朝四面八方 → 側面 90° 收 → 發射單光器選 λem → 偵測器

- 治 氙燈 強又寬，汞燈、dye laser 也可
- 價 **氘燈最不適合**（101-2-20），**鎢絲燈**錯（102-2-23）
- 治 雙單光器＋90°：λex、λem 都可掃，選最佳值（110-1-25）
- 性 槽四面透明（110-1-25）
- 治 示意圖轉 90° → 螢光光譜儀（104-1-12）

L04 放光 吸收後的能量帳與波長

吸光後停在 S_1 → 先順著振動能階滑到 S_1 最低處，丟掉一點能量 → 再放光回 S_0 → 放出的光子能量較低 → **λem 比 λex 長**

- 性 λex 與 λem：激發較短、放射較長（114-1-26）
- 價 **螢光波長較激發短、激發比放射長 50–150 nm**錯（102-2-23、106-1-29）
- 性 差距常見 50–150 nm（101-1-11、108-2-4、115-2-23，數字要記）

② 樣（一）：誰本身會亮 →

閘門一句：先吸得到光，又要走得出螢光那扇門，才看得到

L02 吸收 放光 結構先過吸收與發光兩關

先要有共軛吸得到光 → 再要激發態從螢光出口離開 → 剛性平面共軛最容易兩關都過 → 會亮的分子少 → 選擇性高

- 價 camphor 只有孤立 C=O → 不能直接用本法（111-1-22）
- 性 剛性**有利**放光，**必需**太絕對（115-1-23 不選）
- 治 riboflavin 剛性三環 → 本身會亮（102-1-10）

L19 放光 蛋白質訊號與環境探針

蛋白質裡的 Tyr、Trp 有大芳環 → 本身會吸光也會亮 → 不用衍生化就讀得到 → 環境改變會改它的螢光

- 治 含 tyrosine 的肽 → 定量、安定性、微量不純物都可做（100-1-16）
- 價 **不適於肽類**錯（113-2-20）
- 價 F 變了不等於變性：內濾、pH、淬熄也會改

L10 解離 pH 與溶媒先辨物種

pH 讓孤對電子被 H^+ 佔走或放出來 → 物種換了 → 吸收和出口比例跟著換 → 標準與檢品要同 pH、同溶媒

- 價 **幾乎不受 pH、溶劑影響**錯（102-2-23）
- 價 **溶媒性質不影響螢光**錯（115-1-23）
- 性 解離後變亮或變暗要看分子，fluorescein 在鹼中仍很亮

③ 樣（二）：不亮就做出訊號 ↓

閘門一句：把柄只有會亮的有：不亮的接上會亮的結構，亮的可以熄掉做差值

L03 放光 選測定路徑與檢品角色

分析物本身會亮 → 直接量 F → 不亮 → 接上會亮的結構（衍生化）→ 本身亮但有雜質背景 → 熄掉它再量一次，相減

- 治 直接：riboflavin、Tyr 肽
- 治 衍生化：B_1、digoxin、Al^{3+}
- 治 差值：riboflavin 還原前後

L15 轉電子 Vitamin B_1 氧化做出訊號

thiamine 本身不亮 → 鹼中氧化閉環成 thiochrome → 剛性共軛 → 會亮 → 量 F 回推 B_1

- 治 thiochrome：isobutanol 萃取，Ex 365／Em 440 nm
- 價 **酸化因閉環失去螢光**錯：閉環是變亮的原因（102-2-21）

L16 轉電子 Vitamin B_2 還原差值

riboflavin 本身亮 → 還原剪斷共軛 → 熄掉 → 剩下的是雜質螢光 → 前減後得 riboflavin 的 ΔF

- 治 還原劑 sodium hydrosulfite（$Na_2S_2O_4$）（103-2-8，孤點）
- 價 **還原後才有螢光**錯（110-1-25）
- 價 別混 thiosulfate（$Na_2S_2O_3$）

L17 轉電子 Digoxin 脫水與氧化

digoxin 本身不亮 → 強酸脫水、H_2O_2 氧化 → 生出會亮的產物 → 溶離取樣後量 F

- 治 digoxin 錠溶離：主成分用螢光定量（113-2-21）
- 價 **與鋁離子錯合再分析**錯：那是鋁的路
- 性 合格標準 1 小時不少於 80%（題本）

L18 錯合 放光 鋁與鋅的螯合訊號

金屬本身不亮 → 8-HQ 稠合芳環夾住金屬 → 剛性螯合物 → 扭轉出口關掉 → 變亮

- 治 8-hydroxyquinoline：透析液、注射用水中 Al^{3+}（100-2-16、114-2-21、113-2-20）
- 治 Zn 錯合物比游離配體亮（102-1-17）
- 價 EDTA、dithizone、fluorescein、acetylacetone 都不是

④ 選：雙波長＋側收 ←

閘門一句：照進去的光直走，放出的光朝四方又較長 → 側收再選 λem，背景近黑

L01 放光 微量分析與選擇性

會亮的分子少 → 吸、放兩個波長都要對上 → 在暗背景上讀亮點 → 靈敏度、選擇性都比 UV 高

- 治 **靈敏度、選擇性都比 UV 高**（101-1-12、106-2-26、106-1-29）
- 治 檢品可比 UV 稀（111-1-22）
- 價 挑分析物 → 適用物質少

L13 放光 掃描定義、帶狀與鏡像

固定 λem 掃 λex → 激發譜 → 固定 λex 掃 λem → 發射譜 → 分子溶液是帶狀 → 兩譜近似鏡像

- 治 兩個波長都要設定（107-2-6）
- 性 題本接受「螢光光譜與激發光譜對稱」（113-1-26）
- 性 紫外光可當激發光

L12 散射 散射與螢光訊號辨認

散射光和螢光一樣朝四面八方 → 90° 側收躲不掉 → 換 λex 時散射峰跟著移、螢光峰不動 → 用空白和換 λex 分辨

- 價 **90° 避開散射光**錯（114-1-26）
- 價 **極易受灰塵、懸浮粒子影響**（101-1-12），**不受懸浮粒子影響**錯（112-1-24）
- 性 Rayleigh 峰在 λex，Raman 峰隨 λex 移

⑤ 測：激發態走哪個出口 ←

閘門一句：Φ＝走螢光那扇門的比例：關側門就亮，開側門就暗

L05 放光 量子產率是光子比例

放出光子數 ÷ 吸收光子數 → 走螢光出口的比例 → 介於 0 與 1

- 價 **Φ＞1 才有螢光**錯（107-2-6）
- 價 官方判「強螢光 Φ 接近 100」錯（106-2-26）
- 性 F 和 Φ 成正比

L06 放光 螢光與磷光分流

S_1 直接放光回 S_0＝螢光（自旋不變、最快）→ 翻自旋跨到 T_1 再放光＝磷光（慢、能量較低）

- 性 螢光 vs 磷光：螢光壽命短、能量較高（107-2-30）
- 價 **螢光持續比磷光長**錯（101-1-12、102-1-17）
- 價 **螢光涉及自旋改變**錯，兩者都是放射光譜

L07 放光 剛性、黏度與溫度

分子扭轉、被撞 → 能量變熱散掉 → 非輻射出口變大 → 不能扭、少被撞 → 正門比例上升 → F↑

- 性 **低溫 F↑、升溫 F↓**（102-2-23、102-2-21）
- 性 **黏度高 → F↑**，**與黏度無關**錯（108-2-30、112-2-24）
- 價 **提高溫度增加螢光**錯（111-1-22）
- 治 剛性、螯合關掉扭轉出口

L08 放光 取代基的題本配對

孤對電子接上 π → 共軛變長 → 正門變大 → 亮 → n 軌域的拉電子基、重原子 → 開側門 → 暗

- 治 **①OH ②NH_2 ⑥NHMe** 增強（107-1-31）
- 性 許多酚類會亮（102-2-21）
- 價 NH_3^+（孤對被佔）、COOH、NO_2、Br ↓，**COOH 增加螢光**錯（102-1-17）

L09 放光 重原子、溶氧與共存淬熄物

重原子讓翻自旋變容易 → 系間跨越出口變大 → 溶氧與別的分子撞上來搶走激發態 → F↓

- 價 **Cl^-、Br^-、重金屬**讓 F↓，**重原子增強**錯（102-2-21、112-1-24）
- 價 **重金屬增加放射光**錯（111-1-22）
- 價 淬熄物：caffeine 讓 riboflavin 變暗，**增強**錯（111-2-23）
- 性 錯合也會改 F（112-2-24）

⑥ 算：F 換濃度

閘門一句：F＝吸進的光 × Φ，只有稀的時候吸進的光才正比 c

L14 吸收 計量 低吸收線性與高濃度偏離

吸進的光＝$I_0(1-10^{(-\varepsilon bc)})$ → 稀時約 $2.303 \cdot I_0 \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$ → **$F \approx 2.303 \cdot K \cdot I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$** → 濃了前排吃光、放出的光被再吸（內濾）→ 彎平甚至下降

- 性 式中有 I_0 → F 與激發光強度有關（103-2-22、113-1-26）
- 價 **與濃度無關**錯（112-2-24、113-1-26）
- 價 **均呈直線**錯（103-2-22），**越濃誤差越大**（115-1-23）
- 治 檢品約 UV 的 1/10–1/100（107-2-4）
- 價 讀放出的光 → 不能用 A＝εbc 定量（101-1-20）

L20 計量 校正、品質與回查閉合

扣空白 → 用同條件標準品校正 → 確認在線性範圍 → 乘回稀釋 → 才報結果

- 治 空白 5、標準 105、檢品 55 → 淨 100 與 50 → 濃度為標準的一半
- 性 標準與檢品同溫、同 pH、同溶媒
- 價 F 偏低先回查淬熄、內濾、物種

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

懸浮粒子、灰塵
散射朝四方，90° 躲不掉 ➔ L12

重原子、溶氧
開系間跨越側門 → F↓ ➔ L09

Stokes 數字
50–150 nm 要記，方向可推 ➔ L04

高濃度
內濾 → 彎平甚至下降 ➔ L14

共存物 caffeine
淬熄 riboflavin ➔ L09

還原劑名稱
hydrosulfite，別混 thiosulfate ➔ L16

升溫
碰撞出口變大 → F↓ ➔ L07

pH、溶媒不同
物種換了 → 標準與檢品要同條件 ➔ L10

官方判讀
106-2-26 判「Φ 接近 100」錯（Φ 上限 1）➔ L05

② 零件向量卡（1／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

λex 與 λem

Stokes 位移

λex
較短

λem
較長

國考紀錄
6 `101-1` `106-1` `108-2` `110-1` `114-1` `115-2`

放光　大循環位置 → L04 → L13

激發後先在振動能階滑掉一點能量才放光 → 放射光一定較長（出口的必經第一站）

方向	性	激發較短、放射較長
陷阱	價	**螢光較激發短**、**激發比放射長 50–150 nm**錯
譜形	性	激發譜與發射譜都是帶狀、近似鏡像（113-1-26）

孤點 差距常見 **50–150 nm**（101-1-11、108-2-4、115-2-23）

#能隙

量子產率 Φ

quantum yield

定義
放出 ÷ 吸收（光子數）

範圍
0–1

國考紀錄
1 `106-2`

放光　大循環位置 → L05

放出光子 ÷ 吸收光子＝走螢光出口的比例（出口）

範圍	價	**0–1，Φ＞1 才有螢光**錯（107-2-6）
官方	價	判「Φ 接近 100」錯（106-2-26）
強度	性	F 和 Φ 成正比

螢光 vs 磷光

fluorescence、phosphorescence

螢光
快、能量高

磷光
慢、能量低

國考紀錄
2 `101-1` `107-2`

放光　大循環位置 → L06

螢光走 $S_1 \rightarrow S_0$ 直接出口，磷光先翻自旋到 T_1 再出（出口）

時間	性	螢光壽命短、自旋不變、能量較高
陷阱	價	**螢光半衰期比磷光長**錯（102-1-17）
陷阱	價	**螢光涉及自旋改變**錯（107-2-30）
歸類	性	兩者都是放射光譜

孤點 螢光壽命約 10^{-9}–10^{-7} s

溫度與黏度

temperature、viscosity

低溫
F↑

高黏度
F↑

國考紀錄
2 `102-2` `108-2`

放光　大循環位置 → L07

熱和稀的溶劑讓分子多被撞、多扭 → 非輻射出口變大（出口的碰撞門）

溫度	性	**低溫 F↑、升溫 F↓**
黏度	性	**黏度高 → F↑**
陷阱	價	**提高溫度增加螢光**、**與溶劑黏度無關**錯
操作	性	標準與檢品要同溫

② 零件向量卡（2／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

取代基與剛性

OH、NH_2、NHMe vs NH_3^+、COOH、NO_2、Br

增強
OH、NH_2、NHMe

減弱
NH_3^+、COOH、NO_2、Br

國考紀錄
① 107-1

放光　大循環位置 ➔ L08 ➔ L02

孤對電子接上 π → 共軛長、走放光出口 → n 軌域、重原子、會扭 → 開側門（出口）

增強	治	①OH ②NH_2 ⑥NHMe，許多酚類會亮
剛性	治	剛性有利放光
陷阱	價	**COOH 增加螢光**錯
陷阱	價	剛性「必需」太絕對（115-1-23 不選）

#能隙

重原子

環上鹵素、Cl^-、Br^-、重金屬

效果
F↓

走去
T_1

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

放光　大循環位置 ➔ L09

重原子讓電子翻自旋變容易 → 系間跨越出口變大 → 分去 T_1（出口）

方向	價	**氯、溴離子降低螢光**
陷阱	價	**鹵素取代增加螢光**、**重金屬增加放射光**錯
溶媒	性	溶媒含重原子也算（$CHCl_3$、溴化物）

淬熄物

caffeine、溶氧、錯合

效果
F 多半變小

國考紀錄
④ 102-1 111-2 113-2 114-2

放光　大循環位置 ➔ L09

別的分子撞上來或和它錯合 → 搶走激發態 → 出口比例變（出口）

共存	價	caffeine 讓 riboflavin **變暗**，**增強**錯（111-2-23）
氧	價	溶氧淬熄
錯合	性	錯合會改 F（112-2-24）

濃度與內濾

concentration、inner filter

線性
只在低吸收

濃度
約 UV 的 1/10–1/100

國考紀錄
⑤ 103-2 107-2 111-1 112-2 113-1

吸收　計量　大循環位置 ➔ L14

吸進的光只在稀溶液才正比 c → 濃了前排吃光、放出的光被再吸（吸進的光）

稀釋	治	檢品約 UV 的 **1/10–1/100**
陷阱	價	**與濃度無關**、**均呈直線**、**愈濃愈好**錯
誤差	價	**越濃誤差越大**（115-1-23）
Beer	價	不能用 A＝εbc 定量（101-1-20）

#計量

② 零件向量卡（3／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

氙燈

xenon arc lamp

給
UV 到可見

怎麼灌
放電

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

放光　大循環位置 ➔ L11

高壓氙氣放電 → 又強又寬，從 UV 到可見（光源：燈只放得出灌進去的能量）

用途	治	螢光首選光源，汞燈、dye laser 也可
對比	價	**氙燈最不適合**：弱、只有 UV（101-2-20）
對比	價	**鎢絲燈**錯（102-2-23）

雙單光器＋90°

excitation／emission monochromator、right-angle

單光器
兩個

收光
90°

國考紀錄
② 110-1 114-1

放光 散射　大循環位置 ➔ L11 ➔ L12

照進去的光直走，放出的光朝四方 → 側面 90° 收避開透射光 → 第二個單光器只放 λem → 背景近黑（側收）

設定	治	λex、λem 都可掃、選最佳值（110-1-25）
槽	性	**四面透明**
陷阱	價	**90° 避開散射光**錯（114-1-26）

#把柄

散射與微粒

scattering

來源
Rayleigh、Raman、微粒

國考紀錄
① 114-1

散射　大循環位置 ➔ L12

散射光和螢光一樣朝四方 → 90° 收光躲不掉（側收）

陷阱	價	**極易受灰塵、懸浮粒子影響**
陷阱	價	**不受懸浮粒子影響**錯（112-1-24）
辨認	性	換 λex 時散射峰跟著移

8-hydroxyquinoline

Al^{3+} 螢光試劑（8-HQ、oxine）

抓
Al^{3+}、Zn^{2+}

產物
剛性螯合物

國考紀錄
③ 100-2 102-1 114-2

錯合 放光　大循環位置 ➔ L18

稠合芳環配體夾住金屬 → 剛性共軛螯合物 → 扭轉出口關掉（出口）→ 鋁本身不亮 → 衍生化（把柄）

用途	治	透析液、注射用水中微量 **Al**
鋅	治	Zn 錯合物比游離配體亮（102-1-17）
陷阱	價	**EDTA**、**dithizone**、**fluorescein**、**acetylacetone** 不是

孤點 UV 比色測鋁改用 stilbazo（02 UV）

#把柄

② 零件向量卡（4／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

riboflavin

核黃素（B_2）

本身
會亮

還原後
熄

國考紀錄
4 102-1 103-2 110-1 111-2

放光　大循環位置 ➔ L02 ➔ L16

剛性平面三環共軛 → 本身會亮（出口）→ 還原剪斷共軛 → 熄掉 → 前後相減扣雜質（把柄）

定量	治	含量用**螢光分光儀**（102-1-10）
陷阱	價	**還原後才有螢光**錯（110-1-25）
淬熄	價	caffeine 疊上去 → F↓（111-2-23）

孤點 還原劑是 **sodium hydrosulfite（$Na_2S_2O_4$）**（103-2-8）

#把柄

thiochrome

thiamine（B_1）的氧化產物

反應
鹼中氧化閉環

國考紀錄
1 102-2

轉電子 放光　大循環位置 ➔ L15

thiamine 本身不亮 → 鹼中氧化閉環成 thiochrome → 剛性共軛 → 會亮（把柄）

用途	治	B_1 定量：isobutanol 萃取後量 F
陷阱	價	**酸化因閉環失去螢光**錯（102-2-21）

孤點 Ex 365／Em 440 nm（舊稿）

#把柄

digoxin

長葉毛地黃苷

反應
脫水＋氧化

國考紀錄
1 113-2

轉電子 放光　大循環位置 ➔ L17

本身不亮 → 強酸脫水、H_2O_2 氧化 → 生出會亮的產物（把柄）

用途	治	錠劑溶離的主成分用螢光定量（113-2-21）
陷阱	價	**和鋁離子錯合再分析**錯

孤點 題本：1 小時內釋放不少於 80%

#把柄

tyrosine

Tyr（含 Tyr、Trp 的肽與蛋白）

本身
會亮

連動
02 UV：280 nm 吸收

國考紀錄
1 100-1

吸收 放光　大循環位置 ➔ L19

酚環本身會吸光又會亮 → 肽不用衍生化就讀得到（把柄）

用途	治	肽的定量、安定性、微量不純物（100-1-16）
陷阱	價	**不適於肽類定量、安定性**錯（113-2-20）
限制	價	F 變了不等於變性

#把柄

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
剛性平面共軛	riboflavin、tyrosine	吸得到光，又走得出正門	會亮的分子少
孤對電子接在環上（OH、NH_2）	取代基與剛性	共軛變長 → 正門變大	質子化成 NH_3^+ 就熄
重原子、鹵素	重原子	翻自旋變容易 → 走 T_1	F↓
會扭、會被撞	溫度與黏度	非輻射出口變大	升溫、低黏度 F↓
本身不亮的維生素、藥	thiochrome、digoxin	反應後生出剛性共軛	多一步反應
不亮的金屬離子	8-hydroxyquinoline	夾住金屬成剛性螯合物	配體要選對
本身亮但有雜質背景	還原差值（riboflavin）	熄掉目標 → 相減	還原劑名稱要記
濃度高	濃度與內濾	吸進的光不再正比 c	彎平甚至下降
混濁、微粒	散射與微粒	散射也朝四方	90° 躲不掉

讀法

先問會不會亮：剛性平面共軛、孤對電子接在環上的會亮。不亮就接上會亮的結構，亮但有背景就熄掉做差值。再問出口：低溫、高黏度、剛性關側門，重原子、溶氧、淬熄物開側門。最後問濃度：只有稀的時候 F 才正比 c。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
λex／λem	excitation（激發）／emission（放射）波長	λex 與 λem
Stokes shift	人名 G. G. Stokes：放射光比激發光長	λex 與 λem
Φ	quantum yield：量子產率	量子產率 Φ
S_0、S_1、T_1	singlet（單重態）、triplet（三重態）	螢光 vs 磷光
ISC	intersystem crossing：系間跨越，翻自旋到 T_1	重原子
fluorescence	來自 fluorite（螢石）	➔ L06
phosphorescence	phosphor（帶光者）：關燈後還亮	螢光 vs 磷光
inner filter	內濾：前排分子先把光吃掉	濃度與內濾
quenching	淬熄：別的分子搶走激發態	淬熄物
8-HQ／oxine	8-hydroxyquinoline：quinoline 第 8 位接 OH	8-hydroxyquinoline
thiochrome	thio（硫）＋chrome（色）：B_1 的亮色產物	thiochrome
$Na_2S_2O_4$	sodium hydrosulfite（dithionite），別混 thiosulfate $Na_2S_2O_3$	➔ L16

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#能隙

光子能量要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階

本章 λex 與 λem · 取代基與剛性

全書落地

UV 50、光譜概論 12、IR 與 Raman 9、沉澱、限量與鑑別 2

#計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

本章 濃度與內濾

全書落地

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

#把柄

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 把柄越少見，選擇性越高、通用性越低

本章 雙單光器＋90° · 8-hydroxyquinoline · riboflavin · thiochrome · digoxin · tyrosine

全書落地

HPLC 35、GC 18、TLC 11、螢光 5、MS 2、層析概論 1、萃取 1、折光與旋光 1

← 目錄

螢光｜題型總表：6 個題型涵蓋 22／33 題（66.7%）

一個題型＝一個本體的一種投影，同一個問法反覆被考。依 16 年題數由多到少排，同題數時 108–115 年還在考的排前面。全部題號在 _build/k16/pickup/flu_types.json

螢光題型總表

本體編號和 ① 本體推導版一致，變形題號＝詳解卡「歷年變形」列的題

編號	題型	本體	16 年題數	母題	變形題號
FLU-01	螢光強度與濃度	E2 吸進的光	7	113-1-26	103-2-22、115-1-23、107-2-4、101-1-20
FLU-02	溫度、黏度、重原子、淬熄	E1 出口	4	108-2-30	102-2-23、112-1-24、111-2-23
FLU-03	鋁接 8-hydroxyquinoline	共用＋E1	3	114-2-21	100-2-16、113-2-20
FLU-04	90° 收光與光源	E3 收光	3	114-1-26	101-2-20、104-1-12
FLU-05	λem 較長、螢光與磷光	E1 出口	3	106-1-29	101-1-12、107-2-30
FLU-06	取代基與剛性	E1 出口	2	107-1-31	102-1-17

怎麼練

- **遮住詳解頁**：每張題目卡先蓋住下一頁
- **先寫本體**：在 ① 寫這題考哪個本體（E1 走哪個出口、E2 吸進多少光、E3 怎麼收、共用把柄）
- **推一次**：在 ② 從本體一步一個箭頭推到答案
- **翻頁對照**：和詳解的推導鏈逐步核對，找出第一個推錯的箭頭
- **回 p1 找本體**：推錯的那一步回 ① 本體推導版，找對應的投影重讀，再做歷年變形題

沒收進題型的 11 題

- **孤點 4 題**（見 ③）：101-1-11、108-2-4、115-2-23（Stokes 差 50–150 nm，數字要記）、103-2-8（sodium hydrosulfite）
- **同本體但問法只出現 1–2 次**：106-2-26、107-2-6（Φ 是 0–1 的比例），100-1-16（Tyr 會亮），102-1-10、110-1-25（riboflavin 本身會亮、還原就熄），102-2-21（thiochrome），113-2-21（digoxin 不接鋁）

← 目錄

螢光｜題型練習：FLU-01–FLU-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一個箭頭推到答案

FLU-01 螢光強度與濃度 E2 吸進的光

16 年 7 題

關於螢光的敘述，下列何者錯誤？

A 螢光的強度與激發光的強度有關
B 螢光光譜與激發光譜具對稱性
C 螢光之波長比激發光長
D 螢光強度與濃度大小無關

母題 113-1-26

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

FLU-02 溫度、黏度、重原子、淬熄 E1 出口

16 年 4 題

有關螢光強度之敘述，下列何者錯誤？

A 會受溶媒中之重原子（heavy atom）影響
B 與溶劑黏度無關
C 與溫度有關
D 與發色團／助色團有關

母題 108-2-30

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

FLU-03 鋁接 8-hydroxyquinoline 共用＋E1

16 年 3 題

利用螢光法測定注射用水中的鋁離子（Al^{3+}）含量，係使用下列何種反應試劑與鋁離子形成螢光錯合物？

A chlorphenamine
B 8-hydroxyquinoline
C ethylenediamine tetraacetic acid
D fluorescein

母題 114-2-21

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

FLU-04 90° 收光與光源 E3 收光

16 年 3 題

有關螢光光譜法之敘述，下列何者錯誤？

A 激發波長比放射波長短
B 剛性（rigid）之化合物結構較利於螢光之放射
C 儀器具有兩個單光器（monochromator）
D 激發與放射光之垂直排列可避免散射光之干擾

母題 114-1-26

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

螢光｜題型詳解：FLU-01–FLU-04：從本體推到答案

逐步核對推導鏈：第 1 步是本體，之後每一步一個因果箭頭。推錯的那一步回 ① 找本體

FLU-01 螢光強度與濃度 — 答 D

1. 本體（E2）：螢光只能從吸進去的光放出來 → F＝吸進的光 × Φ
2. → 吸進的光＝$I_0(1-10^{(-\varepsilon bc)})$，稀時約 $2.303 \cdot I_0 \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$
3. → $F \approx 2.303 \cdot K \cdot I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$：式中有 I_0（A 對），也有 c
4. → 稀溶液 F 正比 c →「與濃度無關」錯，答 **D**

- A 對：式中有 I_0
- B 對：S_0、S_1 的振動能階間距相近 → 吸收和放射成鏡像
- C 對：先在振動能階滑掉一點能量才放光（E1）

歷年變形

- **103-2-22** 「均呈直線」錯 → 濃了光被前排吃光（內濾），曲線彎平
- **115-1-23** 「檢體濃度越高時誤差越大」→ 最適當
- **107-2-4** 檢品濃度 → UV 的 1/10–1/100（無官方答案，依原理選 A）
- **101-1-20** 讀放出的光，不讀少掉的光 → 螢光不能用 A＝εbc 定量

陷阱 只記得螢光靈敏，忘了它只在稀溶液成直線

FLU-02 溫度、黏度、重原子、淬熄 — 答 B

1. 本體（E1）：激發態有好幾個出口搶著離開，Φ＝走螢光出口的比例
2. → 扭轉、碰撞把能量變成熱，是側門
3. → 黏度高 → 分子少被撞、少扭 → 側門變窄 → F 增大
4. → 黏度會改 F →「與黏度無關」錯，答 **B**

- A 對：重原子讓翻自旋變容易，開側門 → F 降
- C 對：升溫碰撞變多 → F 降
- D 對：發色團、助色團決定吸多少、正門寬不寬

歷年變形

- **102-2-23** 正確敘述 → 低溫碰撞少 → F 增大
- **112-1-24** 溫度會影響測定值（對），重原子使螢光增強（錯）
- **111-2-23** caffeine 和 riboflavin 錯合 → 多一個淬熄出口 →「增強」錯

陷阱 以為重原子、溫度只影響吸收：它們改的是出口比例 Φ

FLU-03 鋁接 8-hydroxyquinoline — 答 B

1. 本體（共用把柄）：螢光只看得到自己會亮的，Al^{3+} 不亮 → 先接上會亮的結構
2. → E1：剛性、螯合關掉扭轉出口 → 螯合後的稠合芳環最亮
3. → 8-hydroxyquinoline 的 OH 和 N 夾住 Al^{3+} → 剛性芳香螯合物
4. → 會亮又專接鋁，答 **B**

- A 錯：chlorphenamine 不螯合鋁
- C 錯：EDTA 會螯合，但沒有 π 共軛，不亮
- D 錯：fluorescein 自己就亮，和鋁無關，量不出鋁

歷年變形

- **100-2-16** 血液透析液的微量鋁 → 8-hydroxyquinoline（題本寫成 quinolone）
- **113-2-20** 敘述題 → 可透過衍生化檢測透析液的鋁（對）

陷阱 選 EDTA：它最會抓金屬，但沒有共軛，不會亮

FLU-04 90° 收光與光源 — 答 D

1. 本體（E3）：照進去的光直走，放出的光朝四方、波長較長 → 側面 90° 收，再用第二個單光器選 λem
2. → 90° 躲開的是直走的透射光
3. → 散射光也朝四方 → 側面一樣收得到
4. →「垂直排列可避免散射光」錯，答 **D**

- A 對：先滑後放，λem 較長（E1）
- B 對：剛性關掉扭轉出口（E1）
- C 對：λex、λem 各一個單光器

歷年變形

- **101-2-20** 問最不適用的燈源 → 放出的光少又正比 I_0，要強又寬頻 → 氘燈最不適用
- **104-1-12** 看示意圖：兩個單光器、樣品後轉 90° → 螢光光譜儀

陷阱 90° 只躲透射光：灰塵、懸浮粒子的散射照樣進來

← 目錄

螢光｜題型練習：FLU-05–FLU-06：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一個箭頭推到答案

FLU-05 **λem 較長、螢光與磷光** E1 出口　16 年 3 題

有關螢光光譜測定法之敘述，下列何者錯誤？

A 係測定激態電子返回基態所發散出之光　**B** 測定時透射光線與偵測器呈直角

C 激發光波長較放射光波長長 50～150 nm　**D** 螢光法比吸光度測定法的靈敏度高

母題 106-1-29

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

FLU-06 **取代基與剛性** E1 出口　16 年 2 題

下列苯環上取代基那些會有增強螢光效果？①OH ②NH_2 ③NH_3^+ ④COOH ⑤NO_2 ⑥NHMe ⑦Br

A ①④⑥　**B** ①②⑥

C ③⑤⑦　**D** ②④⑤

母題 107-1-31

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

本體 → 題型

- **E1 走哪個出口**：FLU-02 溫度黏度重原子、FLU-05 λem 與磷光、FLU-06 取代基
- **E2 吸進多少光**：FLU-01 強度與濃度
- **E3 怎麼收**：FLU-04 90° 與光源
- **共用把柄＋E1**：FLU-03 鋁接 8-hydroxyquinoline

← 目錄

螢光｜題型詳解：FLU-05–FLU-06：從本體推到答案

逐步核對推導鏈：第 1 步是本體，之後每一步一個因果箭頭。推錯的那一步回 ① 找本體

FLU-05 λem 較長、螢光與磷光　答 C

1. 本體（E1）：吸光後先順著振動能階滑到 S_1 最低處，再從出口離開
2. → 滑的時候丟掉一點能量 → 放出的光子能量較低
3. → $\lambda = hc/E$ → 放射光波長較長
4. →「激發光較長」方向反了，答 **C**

- A 對：螢光是 S_1 回 S_0 放的光
- B 對：側面 90° 收光（E3）
- D 對：暗背景上數亮點，比在亮光裡扣小差靈敏（E3）

歷年變形

- **101-1-12**「螢光持續時間比磷光長」錯 → 螢光自旋不變、最快
- **107-2-30**「螢光涉及自旋改變」錯 → 磷光才翻自旋（無官方答案）

陷阱 50–150 nm 記對了，方向寫反：放射光比激發光長

FLU-06 取代基與剛性　答 B

1. 本體（E1）：孤對電子接上 π 讓共軛變長、正門變寬 → 亮，重原子、帶 n 軌域的拉電子基開側門 → 暗
2. → –OH、$–NH_2$、–NHMe：孤對電子直接接上環 → 增強
3. → $–NH_3^+$ 孤對被 H^+ 佔走，–COOH、$–NO_2$ 帶 n 軌域，翻自旋變容易，–Br 是重原子 → 都減弱
4. → ①②⑥，答 **B**

- A 錯：④ COOH 減弱
- C 錯：③⑤⑦ 全都減弱
- D 錯：④⑤ 減弱

歷年變形

- **102-1-17** 敘述題 → 8-HQ 的 Zn 錯合物較亮（螯合變剛性），環上鹵素、COOH 增加螢光都錯

陷阱 把 NH_3^+ 當 NH_2：質子化後孤對電子被佔走，接不上 π

F 往哪走：一張表核對

- **變亮**：剛性、螯合、低溫、黏度高、–OH／$–NH_2$ 接上環、稀溶液內 c↑、I_0↑
- **變暗**：重原子（Cl^-、Br^-、環上 Br）、$–NO_2$／–COOH、$–NH_3^+$、升溫、溶氧、淬熄物（caffeine）、共軛剪斷（還原）
- **彎平**：濃度太高 → 內濾
- **收不掉**：散射光、灰塵，90° 只躲透射光

← 目錄

螢光｜v1.1 精華① 翻譯座標：要量誰就讓誰亮；放出的光比照進去的長，從側面收

Ni：**激發態有好幾個出口；F＝吸進的光 × 走螢光出口的比例，條件都在搶出口。**　讀法：方塊照 16 年題數排（螢光 33 題）；這頁管測誰、光在哪、儀器怎麼收；Φ 與濃度見精華②

要量誰就讓誰亮：天然、衍生化、還原差值｜9 題（路徑 4＋試劑錨點 5）

本身亮 → 直接測；不亮 → 衍生化成剛性共軛或螯合物；本身亮又有雜質 → 還原熄掉做差值

分析物	路徑	怎麼做	考點
Riboflavin（B_2）	天然＋還原差值	本身就亮；加 **sodium hydrosulfite（$Na_2S_2O_4$，低亞硫酸鈉）還原 → 熄掉**，剩下的是雜質螢光，前後相減	含量用**螢光分光儀**（102-1-10）；**還原後才有螢光**錯（110-1-25）；**thiosulfate、ascorbic acid、oxalate** 都不是（103-2-8）
Thiamine（B_1）	氧化衍生化	**弱鹼中氧化 → thiochrome**（強螢光）	酸化後螢光消失是質子化（可逆），**因閉環而失去螢光**錯（102-2-21 D）
Digoxin（長葉毛地黃苷）錠	脫水氧化衍生化	溶離液加**強酸（HCl）＋H_2O_2** 處理 → 螢光產物	溶離主成分用螢光定量；**1 小時不少於 80%**；**與鋁離子形成錯合物**錯（113-2-21）
Al^{3+}	螯合衍生化	＋**8-hydroxyquinoline** → 剛性螯合物，發光	血液透析液、注射用水的鋁（100-2-16、113-2-20、114-2-21）；**EDTA、dithizone、fluorescein、acetylacetone** 不是；UV 比色測鋁用 stilbazo
肽、蛋白質	天然	**Tyrosine**（Trp）本身亮	肽類定量、安定性、微量不純物都可做（100-1-16 選 **Tyr**；113-2-20 A、B、C 皆錯）
Camphor	不亮	有 C=O 但不放光	**可直接用螢光分析**錯（111-1-22）

儀器：把放出的光和照進去的光分開｜3 題（光源、槽、光徑全表見 01 光譜概論精華②）

零件	做什麼	考點
光源	**氙燈**最常用（寬頻、強）；汞燈、dye laser 也可	**氘燈最不適合**（101-2-20）；**鎢絲燈**錯（102-2-23）；UV 光可當激發光
兩個單光器	激發端選 λex、發射端選 λem，兩個都可掃	選最佳值 → 靈敏度、專一性↑（110-1-25 A、114-1-26 C）
樣品槽	石英、**四面透明**、1 cm	側面要透光才收得到（110-1-25 D）
90° 收光	激發光與偵測器**垂直**	只避開**透射光**；**避開散射光**錯（114-1-26 D）
示意圖題	光源 → 單光器 → 樣品 → **轉 90°** → 第二單光器 → 偵測器	看到兩個單光器＋直角 → **螢光**（104-1-12）；一直線、一個單色器 → UV-Vis

光在哪：先振動鬆弛再放光，λem 比 λex 長｜6 題（Stokes 錨點 3＋螢光與磷光 3）

- **λem − λex 常見 50–150 nm**（錨點，101-1-11、108-2-4、115-2-23 三次直接考數字）
- 激發光波長**較短**、放射光**較長**；**螢光波長較激發波長短**錯（102-2-23、115-1-23）；**激發光比放射光長 50–150 nm**錯（106-1-29 C）
- 激發譜與發射譜都是**帶狀**、近似鏡像（題本接受「對稱」，113-1-26 B）

螢光 vs 磷光：走哪個出口放光

兩者都是放射光譜

	路徑	自旋	壽命	能量
螢光	$S_1 \rightarrow S_0$	**不變**	**短**：10^{-9}–10^{-7} s	**較高**
磷光	$S_1 \rightarrow T_1 \rightarrow S_0$	**改變**	長：10^{-3} s 到數分鐘	較低

螢光 vs 磷光：題本錯在哪

- **螢光半衰期比磷光長**錯（102-1-17 A）；**螢光激發狀態持續時間比磷光長**錯（101-1-12 D）
- **螢光涉及自旋改變、磷光則無**錯（107-2-30 D，無官方答案，依原理選 D）
- 螢光＝激態電子回基態放出的光（106-1-29 A 對）

錨點（只能記，標被考次數）

- Stokes 位移（3）：λem − λex **50–150 nm**
- 試劑（5）：B_2＋**$Na_2S_2O_4$（hydrosulfite）**還原熄滅；B_1 鹼性氧化成 **thiochrome**；Al＋**8-hydroxyquinoline**；digoxin 用 **HCl＋H_2O_2**（不靠鋁）
- 濃度：檢品用 UV 的 **1/10–1/100**（推得出，見精華②）

空格也是答案：螢光看不到什麼

- 分子要能吸光、又要真的放光；不亮的（camphor）要先衍生化
- 量的是**放出的光**，所以**不能用 A＝εbc** 直接定量（101-1-20）

用規則推，不用背：四個為什麼

- **為何 90°**：照進去的光直走，放出的光朝四面八方 → 側收避開透射光；散射也朝四方，所以避不掉
- **為何兩個單光器**：激發端挑被吸的 λ、發射端挑放出的 λ → 雙重篩選，選擇性高
- **為何 λem 較長**：激發後先振動鬆弛掉一點能量，再放光
- **為何氙燈**：F 正比 I_0，要強又寬頻；D_2 弱、鎢絲燈 UV 弱

M01 先定問題：誰會亮？

- 本身亮（B_2、Tyr 肽）直接測；不亮（camphor、Al^{3+}、B_1）先衍生化
- 適合微量：肽類定量與安定性、微量不純物

M02 準備：燈、槽、濃度

- 氙燈、四面透明石英槽
- 檢品稀到 UV 的 1/10–1/100；標準與檢品同 pH、溶媒、溫度

M03 讀訊號：兩個波長、一個亮度

- 激發單光器選 λex、發射單光器選 λem；90° 收光
- λem 比 λex 長 50–150 nm

M04 核對：F 能換成濃度嗎？

- 扣空白 → 比同條件標準；低濃度時 F 才正比 c
- B_2 用還原前後差值扣掉雜質螢光

一句話：激發態有好幾個出口；要量誰就先讓誰亮（天然、衍生化、還原熄滅），亮出來的光比照進去的長 50–150 nm，從 90° 側面收。

對應五軸：① 適配＝三條測定路徑、試劑錨點、氙燈與兩個單光器（13 題）　② 位置＝λex、λem、Stokes、螢光與磷光（6 題）　（④ 換量、⑤ 條件見精華②）

← 目錄

螢光｜v1.1 精華② 驗證座標：F≈2.303K·I_0·Φ·ε·b·c：結構和環境改 Φ，濃度太高改光路

Ni：**激發態有好幾個出口；F＝吸進的光 × 走螢光出口的比例，條件都在搶出口。**　讀法：方塊照 16 年題數排；左邊 Φ 出口（結構和環境是同一條規則），右邊 F 的母式與濃度、寬度與騙子、最小對

Φ＝走螢光出口的比例（0–1）：條件都在搶出口｜8 題

少走非輻射、系間跨越出口 → F↑；多開側門 → F↓

因素	F	出口怎麼變	考點
剛性、平面、共軛；螯合	↑	扭轉、振動出口少	**剛性利於放光**（114-1-26 B）；**8-hydroxyquinoline 的 Zn 錯合物比游離配體亮**（102-1-17 D）
推電子 –OH、–NH_2、–NHMe	↑	推電子，共軛更強	**107-1-31 選 ①②⑥；許多酚類有螢光**（102-2-21 B）
拉電子 –COOH、–NO_2、–NH_3^+	↓		**COOH 能增加螢光**錯（102-1-17 C）；NH_2 質子化成 NH_3^+ 就失去增強
重原子：環上鹵素、Cl^-、Br^-、重金屬	↓	系間跨越↑，被分去三重態	**鹵素增加螢光**、**重原子使螢光增強**、**重金屬增加放射光**錯；**氯、溴離子降低螢光**
溫度↑	↓	碰撞失活變多	**低溫 F 增大**（102-2-23 C）；**溫度會影響測定值**（112-1-24 D）；**提高溫度增加螢光**錯
溶劑黏度↑	↑	碰撞、扭轉變少	**與溶劑黏度無關**錯（108-2-30 B）；黏度高會增強
溶氧、淬熄物、錯合	↓	淬熄	**caffeine 使 riboflavin 螢光減少，會增強**錯（111-2-23 D）；錯合也改 F
pH、溶媒	變	解離型改變	**幾乎不受 pH、溶劑影響**錯（102-2-23 B）；**溶媒不影響**錯（115-1-23 D）

出口模型：Φ＝kf ／（kf＋knr＋kISC＋kq[Q]）

Φ＝放出光子 ÷ 吸收光子，**0–1**；**Φ＞1 才有螢光**錯（107-2-6 D）

出口	去哪	誰把門開大
螢光 kf	$S_1 \rightarrow S_0$ 放光	剛性、平面共軛、推電子基、螯合
非輻射 knr	扭轉、碰撞變熱	**升溫、低黏度**、分子會轉動
系間跨越 kISC	$S_1 \rightarrow T_1$（磷光或變熱）	**重原子**（鹵素、Cl^-、Br^-、重金屬）
淬熄 kq[Q]	碰到淬熄物失活	**溶氧**、caffeine、形成不發光錯合物

拿式子判選項：F≈2.303K・I_0・Φ・ε・b・c

- 式中有 **I_0** → **與激發光強度無關**錯；有 **c** → **與濃度無關**錯；只在低吸收成立 → **均呈直線**、**愈濃愈好**錯
- 有 **ε** → F 與發色團、助色團有關（108-2-30 D 對）；UV 頁的 ε 越大，F 也越大
- 有 **Φ** → 升溫、重原子、溶氧開側門讓 F 下降；Φ 是 0–1 比例，**Φ＞1** 錯

官方答案和原理有落差

- 106-2-26 官方選 A「強螢光化合物 Φ 接近 100」錯：Φ 是 0–1 的比例，寫 100 沒有單位才算錯
- 103-2-22 接受「需剛性骨架」；115-1-23 卻不選 B「必需延伸性助色團與剛性結構」，選 C。記：剛性有利，「必需」太絕對

F≈2.303K・I_0・Φ・ε・b・c：只在低吸收時正比 c｜7 題

母式	**F ≈ 2.303・K・I_0・Φ・ε・b・c** F 和**激發光強度 I_0**、Φ、ε、c 都有關（103-2-22 B、106-2-26 B、113-1-26 A）
濃度	**低濃度正比 c；高濃度內濾而偏離** **與濃度無關**錯（112-2-24 A、113-1-26 D）；**均呈直線**錯（103-2-22 D）；**濃度愈高愈好**錯；**濃度越高誤差越大**（115-1-23 C）
用多稀	**檢品＝UV 的 1/10–1/100** 107-2-4 選 A（無官方答案）；**可用低於 UV 的濃度**（111-1-22 B）；檢品濃度不應太高（111-2-23 A）
不用 Beer	**量的是放出的光，不是少掉的光** 101-1-20：螢光不能用 A＝εbc 定量
比 UV	**背景近零、雙波長篩選** **靈敏度、選擇性都較高**（106-2-26 D、101-1-12 B、106-1-29 D）

寬度與騙子

- **懸浮粒子、灰塵**散射進偵測器 → **不受懸浮粒子影響**錯（112-1-24 C）；極易受微粒影響（101-1-12 C 對）
- **內濾**：濃度太高，光進不到收光區、發出的光被再吸收 → F 轉平甚至下降
- **空白螢光**：溶媒、試劑、容器也會亮 → 扣空白再比

最小對：只差一個變數

λex	↔ **λem**	照進去 vs 放出來；**激發波長較短**
螢光	↔ **UV**	量放出的光 vs 少掉的光；螢光較稀、較靈敏
F	↔ **Φ**	儀器讀數（a.u.）vs 光子比例（0–1）
低溫、高黏度	↔ **升溫、重原子**	關側門 → 亮 vs 開側門 → 暗
B_1	↔ **B_2**	氧化做出亮產物 vs 還原把原物熄掉
$Na_2S_2O_4$	↔ **$Na_2S_2O_3$**	hydrosulfite（B_2 指定）vs thiosulfate
8-HQ（Al）	↔ **stilbazo（Al）**	8-hydroxyquinoline 螢光法 vs UV 比色法

一句話：F＝吸進的光 × 走螢光出口的比例。像電影院散場：座椅固定（剛性）、走道擠（黏度高）、天氣冷（低溫）時大家走正門放光；重原子、溶氧就像多開了側門。

對應五軸：④ 換量＝F 正比 I_0、Φ、ε、c，低濃度才成立（9 題）　⑤ 條件＝溫度、黏度、重原子、溶氧、pH 搶 Φ（4 題）　③ 寬度＝散射、內濾